

SLIDE 01

Quản trị dự án CNTT

Thông tin mở đầu

- Dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho thời trang.
- Nhóm 1, lớp CNTT20261_N01.
- Dự toán cơ sở: 408.196.650 VNĐ.
- Trần ngân sách tối đa: 1.000.000.000 VNĐ.
- Quy mô: 52 task và 221,83 ngày-người.

SLIDE 02

Cấu trúc báo cáo

Các phần chính của bài trình bày

- Tổng quan và thuyết minh dự án.
- Tổ chức và lập kế hoạch.
- WBS, nguồn lực và tiến độ.
- Dự toán và kiểm soát ngân sách.
- Chất lượng, thay đổi và báo cáo.
- Quản lý rủi ro và sơ đồ hệ thống.

PHẦN 1

THUYẾT MINH DỰ ÁN

Slide chuyển phần I

- Trình bày bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và các bên liên quan.
- Làm cơ sở lập kế hoạch và kiểm soát dự án.

SLIDE 04

Thông tin chung về dự án

Các số liệu nền dùng để lập kế hoạch

- Thời gian thực hiện: 01/09/2026 - 31/03/2027.
- Dự án gồm 6 giai đoạn và 52 task.
- Có 5 thành viên, tổng effort 221,83 ngày-người.
- Dự toán cơ sở lấy theo tài liệu Nhóm 1.
- 1 tỷ VNĐ là giới hạn ngân sách tối đa, không phải chi phí đã sử dụng.

SLIDE 05

Bối cảnh và mục tiêu quản trị

Từ vấn đề nghiệp vụ đến mục tiêu có thể đo lường

- Quy trình nhập, xuất, kiểm kê và đổi trả cần được thống nhất.
- Dữ liệu hiện còn phân tán trên sổ sách, Excel và biểu mẫu.
- Cần quản lý sản phẩm, biến thể, kho và vị trí lưu trữ.
- Quản lý 19 yêu cầu chức năng và 11 yêu cầu phi chức năng.
- Theo dõi phạm vi, tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro.

SLIDE 06

Phạm vi và danh mục đầu ra

Phạm vi là căn cứ lập WBS, dự toán, lịch và nghiệm thu

- Trong phạm vi: khảo sát, đặc tả, phân tích, thiết kế, CSDL, UI/UX, phát triển, kiểm thử, UAT, cấu hình, đào tạo, nghiệm thu và bàn giao.
- Ngoài phạm vi: POS, thanh toán, hóa đơn điện tử, kế toán giá vốn, công nợ, sàn thương mại điện tử, vận chuyển và ứng dụng di động riêng.
- Đầu ra gồm báo cáo khảo sát, tài liệu phân tích thiết kế, mã nguồn, kiểm thử và hồ sơ bàn giao.

SLIDE 07

Bên liên quan và giao tiếp

Cơ chế phối hợp và xác nhận thông tin

- Doanh nghiệp hoặc khách hàng cung cấp yêu cầu, phản hồi và xác nhận nghiệm thu.
- Giảng viên hoặc chủ trì học phần định hướng chuyên môn và đánh giá kết quả.
- PM điều phối phạm vi, tiến độ, chi phí và rủi ro.
- Đội dự án thực hiện task và cập nhật bằng chứng.
- Thông tin quan trọng phải có người phụ trách, thời hạn và biên bản xác nhận.

PHẦN 3

TỔ CHỨC VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Slide chuyển phần II

- Xác định vai trò quản trị dự án, phân bổ nguồn lực, thiết lập RACI và tôn chỉ dự án.
- Xác định cách theo dõi, báo cáo và ra quyết định.

SLIDE 09

Vai trò PM và cơ chế quản trị

PM biến thông tin thành quyết định và hành động kiểm soát

- Tích hợp phạm vi, lịch, chi phí, chất lượng và rủi ro.
- Phân công công việc và điều phối nguồn lực.
- Theo dõi sai lệch so với baseline.
- Điều phối yêu cầu thay đổi.
- Tổ chức review, nghiệm thu và bàn giao.
- Duy trì họp tuần, báo cáo theo mốc và review thay đổi.

SLIDE 10

Đội dự án và phân bổ nguồn lực

Phân công theo vai trò, gói công việc và công sức

- Bùi Tuấn Anh: PM và nghiệp vụ, 43,27 ngày-người.
- Bùi Quốc Luyt: Tech Lead, back-end, 48,95 ngày-người.
- Vũ Quang Minh: back-end, 41,98 ngày-người.
- Bạch Minh Quang: UI/UX và front-end, 44,00 ngày-người.
- Phạm Đoàn Bảo Thiên: CSDL, kiểm thử và nghiệm thu, 43,63 ngày-người.
- Tổng effort: 221,83 ngày-người.

SLIDE 11

Ma trận RACI

Phân rõ người thực hiện, phê duyệt và được tham vấn

- R: người trực tiếp thực hiện.
- A: người chịu trách nhiệm cuối cùng.
- C: người được tham vấn.
- I: người được thông báo.
- PM chịu trách nhiệm tích hợp và điều phối.
- Tech Lead phụ trách nội dung kỹ thuật; QA phụ trách kiểm thử và chất lượng.

SLIDE 12

Tôn chỉ và tiêu chí thành công

Baseline để thống nhất mục tiêu, phạm vi, thời hạn và kinh phí

- Mục tiêu: quản lý hàng hóa và kho sản phẩm thời trang.
- Thời hạn hoàn thành: 31/03/2027.
- Phạm vi gồm 6 giai đoạn, 52 task, 19 FR và 11 NFR.
- Dự toán cơ sở: 408.196.650 VNĐ.
- Không vượt trần ngân sách 1.000.000.000 VNĐ.
- Kết thúc khi đạt $\geq 95\%$ test case, không còn lỗi Blocker hoặc Critical và đủ hồ sơ nghiệm thu.

PHẦN 4

WBS, NGUỒN LỰC VÀ TIẾN ĐỘ

Slide chuyển phần III

- WBS liên kết phạm vi với task, người thực hiện và đầu ra.
- Dự án được chia thành 6 gói công việc, mỗi gói có điều kiện chuyển tiếp.

SLIDE 14

WBS và các gói bàn giao

Phân rã phạm vi thành sáu nhóm công việc

- Gói A: khảo sát, task 1 - 8.
- Gói B: phân tích và thiết kế, task 9 - 17.
- Gói C: CSDL và UI/UX, task 18 - 25.
- Gói D: phát triển, task 26 - 39.
- Gói E: kiểm thử và UAT, task 40 - 47.
- Gói F: cấu hình, nghiệm thu và bàn giao, task 48 - 52.

SLIDE 15

Lịch biểu và các mốc kiểm soát

Lịch của Nhóm 1 gắn với phụ thuộc, sản phẩm và mốc nghiệm thu

- Giai đoạn A: 01/09 - 25/09/2026.
- Giai đoạn B: 26/09 - 20/11/2026.
- Giai đoạn C: 21/11 - 25/12/2026.
- Giai đoạn D: 26/12/2026 - 15/02/2027.
- Giai đoạn E: 16/02 - 15/03/2027.
- Giai đoạn F: 16/03 - 31/03/2027.
- Phụ thuộc chính: task 8, 17, 20, 39 và 47. Mốc kiểm soát: M1 - M6.

SLIDE 16

Ước lượng PERT và đường găng

PERT hỗ trợ đánh giá bất định, CPM chỉ ra công việc quyết định thời hạn

- Công thức: $EST = (MO + 4 \times ML + MP) / 6$.
- MO là ước lượng lạc quan; ML là ước lượng khả dĩ nhất; MP là ước lượng bi quan.
- EST theo hồ sơ Nhóm 1: 221,83 ngày-người.
- PERT tham chiếu: 201,67 ngày-người; buffer tham chiếu: 20,17 ngày-người.
- Khi công việc trên đường găng bị trễ, PM phải xem lại mốc bàn giao và phương án bù.

PHẦN 4

DỰ TOÁN VÀ TRẦN NGÂN SÁCH

Slide chuyển phần IV

- Phân biệt dự toán cơ sở với giới hạn ngân sách tối đa.
- Theo dõi ngân sách theo baseline và sai lệch thực tế.

SLIDE 18

Dự toán cơ sở và trần ngân sách

Cơ cấu chi phí Nhóm 1 và hạn mức 1 tỷ VNĐ

- Công lao động: 285.396.650 VNĐ, khoảng 70%.
- Vật tư và thiết bị: 73.800.000 VNĐ, khoảng 18%.
- Chi phí khác: 49.000.000 VNĐ, khoảng 12%.
- Tổng dự toán cơ sở: 408.196.650 VNĐ.
- Trần ngân sách tối đa: 1.000.000.000 VNĐ.
- Hạn mức còn lại so với dự toán cơ sở: 591.803.350 VNĐ.
- EVM sử dụng BCWS, BCWP, ACWP, CV và CPI để theo dõi hiệu quả chi phí.

Phân biệt cần nhớ

Dự toán cơ sở theo Nhóm 1 là 408.196.650 VNĐ; trần 1 tỷ VNĐ là giới hạn tối đa, không phải chi phí đã dùng.

SLIDE 19

Chất lượng, thay đổi và báo cáo

Kiểm soát chất lượng đi cùng bằng chứng và hồ sơ thay đổi

- Tối thiểu 95% test case phải đạt.
- Không còn lỗi Blocker hoặc Critical trước bàn giao.
- Yêu cầu và đầu ra phải có owner và xác nhận.
- Mọi thay đổi phải được ghi nhận, phân tích tác động, phê duyệt, cập nhật baseline và truyền thông.
- Báo cáo cần thể hiện tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro.
- Nghiệm thu dựa trên đầu ra, bằng chứng kiểm thử và xác nhận của bên liên quan.

SLIDE 20

Quản lý rủi ro và kết luận

Đăng ký rủi ro là công cụ theo dõi và ra quyết định

- Mở rộng phạm vi: dùng change control và rebaseline.
- Chậm phê duyệt: lập lịch phê duyệt và escalation.
- Thiếu nguồn lực: chuẩn bị backup và điều phối lại tải.
- Vượt chi phí hoặc tiến độ: theo dõi CV, CPI và đường găng.
- UAT hoặc chất lượng không đạt: phân tích nguyên nhân, sửa lỗi và kiểm thử lại.
- Phần mềm là đầu ra của quá trình quản trị phạm vi, kế hoạch, ngân sách, chất lượng và rủi ro.

SLIDE 21

Biểu đồ Use Case tổng quát

Các tác nhân và nhóm chức năng trong phạm vi hệ thống

- Tác nhân chính: quản trị viên, nhân viên kho và quản lý cửa hàng.
- Chức năng: đăng nhập và phân quyền; quản lý sản phẩm và biến thể.
- Chức năng nghiệp vụ: nhập hàng, xuất hàng, đổi trả, kiểm kê và điều chỉnh tồn.
- Chức năng tra cứu và quản trị: tra cứu tồn kho và báo cáo quản trị.
- Khung hệ thống thể hiện phạm vi chức năng của dự án.

SLIDE 22

Biểu đồ trình tự tổng quát

Luồng xử lý từ yêu cầu nghiệp vụ đến cập nhật dữ liệu và báo cáo

- Người dùng chọn nghiệp vụ và giao diện tiếp nhận yêu cầu.
- Giao diện chuyển yêu cầu tới module nghiệp vụ.
- Module nghiệp vụ kiểm tra dữ liệu và làm việc với CSDL.
- CSDL trả kết quả, ghi nhận cập nhật và xác nhận xử lý.
- Giao diện hiển thị kết quả cho người dùng.
- Hệ thống cập nhật báo cáo và chỉ số cho quản lý hoặc PM.

SLIDE 23

Kiểm tra đủ các phần quản trị dự án

Danh mục đối chiếu của bản 10

- Khởi động: tôn chỉ, mục tiêu và bối cảnh.
- Phạm vi: đầu ra, FR, NFR và giới hạn.
- Bên liên quan: stakeholder và giao tiếp.
- Tổ chức: PM, đội dự án, nguồn lực và RACI.
- Kế hoạch: WBS, lịch, mốc và phụ thuộc.
- Thời gian: PERT, buffer và đường găng.
- Chi phí: dự toán Nhóm 1, EVM và trần 1 tỷ VNĐ.
- Kiểm soát: chất lượng, thay đổi, báo cáo, UAT và nghiệm thu.
- Sơ đồ hệ thống: Use Case và trình tự tổng quát.

SLIDE 24

Đăng ký rủi ro R01 - R06

Rủi ro phạm vi, kỹ thuật và tiến độ

- R01 - Thay đổi yêu cầu sau khi chốt đặc tả, điểm 16 - Cao: áp dụng change control, chốt baseline và đánh giá tác động trước phê duyệt. Owner: Bùi Tuấn Anh. Kích hoạt khi xuất hiện yêu cầu mới hoặc sửa FR/NFR đã chốt.
- R02 - Thiết kế UML không nhất quán với yêu cầu, điểm 12 - Cao: review chéo Use Case - Class - Sequence và kiểm tra traceability với 19 FR, 11 NFR. Owner: Bùi Tuấn Anh.
- R03 - Sai mô hình CSDL hoặc ràng buộc tồn kho, điểm 15 - Cao: review lược đồ, khóa, CHECK/UNIQUE và kiểm thử dữ liệu mẫu. Owner: Phạm Đoàn Bảo Thiên.
- R04 - Lỗi đồng thời làm sai lệch tồn kho, điểm 20 - Rất cao: dùng transaction nguyên tử, khóa dòng SELECT FOR UPDATE, test đồng thời và kiểm thử tải. Owner: Bùi Quốc Luyt.
- R05 - Module phát triển chậm ảnh hưởng chuỗi công việc phía sau, điểm 16 - Cao: theo dõi task tiền nhiệm, tích hợp từng phần và điều phối lại nguồn lực. Owner: Bùi Quốc Luyt.
- R06 - Tích hợp Front-end, Back-end và CSDL phát sinh lỗi, điểm 16 - Cao: dùng API contract, tích hợp sớm, test liên tục và quản lý version. Owner: Vũ Quang Minh.

SLIDE 25

Đăng ký rủi ro R07 - R12

Rủi ro chất lượng, bảo mật, dữ liệu, nguồn lực và triển khai

- R07 - Hiệu năng không đạt với 50.000 biến thể và 100 người dùng, điểm 12 - Cao: benchmark sớm, tối ưu index/query/pagination và kiểm thử tải. Owner: Vũ Quang Minh.
- R08 - Lỗi hồng phân quyền hoặc xác thực, điểm 12 - Cao: RBAC theo ma trận quyền, JWT, bcrypt, timeout phiên, test truy cập trái phép và HTTPS. Owner: Bùi Quốc Luyt.
- R09 - Dữ liệu Excel không đồng nhất khi chuyển đổi, điểm 12 - Cao: lập mapping, làm sạch, kiểm đếm trước/sau migration và chạy thử trên bản sao. Owner: Phạm Đoàn Bảo Thiên.
- R10 - Thiếu thời gian kiểm thử do phát triển kéo dài, điểm 16 - Cao: tích hợp và test từng phần, khóa tính năng trước UAT, ưu tiên lỗi nghiêm trọng. Owner: Bùi Tuấn Anh.
- R11 - Nguồn lực không cân bằng hoặc phụ thuộc một người, điểm 12 - Cao: pair work, chia sẻ tài liệu, chuẩn hóa code và có người thay thế. Owner: Bùi Tuấn Anh.
- R12 - Môi trường triển khai, sao lưu, khôi phục chưa sẵn sàng, điểm 15 - Cao: chuẩn hóa Docker/Nginx, diễn tập backup-restore và checklist trước bàn giao. Owner: Vũ Quang Minh.